

به نام خدا



دانشکده مهندسی برق

پروژه درس کنترل مدرن
نیمسال اول ۰۴-۰۳
دکتر عطریانفر



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

مهلت ارسال: ۱۴۰۳/۱۰/۲۱

فاز سوم پروژه

آ) مقدمه

هدف اصلی این پروژه پیاده‌سازی و استفاده کاربردی از آموخته‌های درس کنترل مدرن بر مبنای فازهای طراحی شده در طول ترم است. دو فاز اول در طول ترم به ترتیب انجام شده و تحویل گرفته می‌شود. در فاز سوم سوالاتی کاربردی‌تر در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل مدرن مطرح می‌شود که هدف آن سنجش توانایی شما در حل مسائل واقعی با توجه به آموزش‌های درس کنترل مدرن است. در ادامه این دستورکار، ابتدا دستورالعمل مربوط به تحویل پروژه بیان می‌شود. سپس سوالات پروژه در فاز سوم آورده شده است.

ب) دستورالعمل تحویل پروژه

در موعد تحویل هر فاز، همراه با کدها و شبیه‌سازی‌ها باید گزارش مربوط به آن نیز در فرمتی که در اختیار شما قرار می‌گیرد تهیه شده و در کورسز آپلود شود. همچنین در انجام پروژه و نگارش گزارش به نکات زیر توجه کنید:

۱) فایل‌های متلب باید شامل یک فایل با نام Main.m باشد که با اجرای آن تمام خروجی‌های مورد نظر به ترتیب نمایش داده شود (اجرای کل شبیه‌سازی و رسم نمودارها با اجرای فایل Main.m).

۲) تصاویر نمودار شبیه‌سازی‌ها باید دارای زمینه سفید باشد. محورها برچسب گذاری شده (همراه با واحد متغیرها) و عنوان هر سیگنال در legend مشخص باشد.

۳) جهت قرار دادن نمودارها در گزارش به جای اسکرین شات گرفتن از صفحه، از منوی edit گزینه copy figure را در پنجره plot انتخاب کنید. همچنین هر نمودار در فایل گزارش دارای caption مناسب باشد.

۴) بعد از انجام هر فاز، بخش مربوط به آن را در گزارش تکمیل کرده و یک نفر به نمایندگی از سایر اعضا همه فایل‌ها را در یک فایل فشرده با نامگذاری بصورت MC_Project1_GroupNo در سامانه کورسز آپلود کند.

انجام هر یک از موارد زیر دارای نمره امتیازی خواهد بود:

* ارائه و انجام ایده و نوآوری در زمینه موضوع انتخاب شده.

* مدل‌سازی و شبیه‌سازی با استفاده از Simscape و مقایسه نتایج با مدل فضای حالت، انجام شبیه‌سازی‌های گرافیکی در محیط Virtual Reality سیمولینک یا محیط‌های ROS، Webots و یا پیاده‌سازی عملی.

* نگارش نتایج پروژه در قالب مقاله کنفرانسی IEEE در صورتی که پروژه دارای ایده تازه‌ای باشد.

ج) سوالات فاز سوم پروژه

در بخش سوم پروژه به طراحی کنترلر بهینه و طراحی رهیتر برای سیستم و کنترل آن با استفاده از حالت‌های تخمین زده شده توسط رهیتر خواهیم پرداخت. در ادامه با هدف بدست آوردن دید عملی نسبت به سیستم‌های کنترلی و دانش طراحی کنترل‌کننده، عملکرد کنترل‌کننده طراحی شده در مواجهه با پدیده‌های واقعی مانند نویز، اشباع عملگر و عدم قطعیت که در شبیه‌سازی نامی در نظر گرفته نشد، بررسی می‌شود. در بخش امتیازی، آشنایی با بحث گسسته‌سازی سیستم کنترل و رهیتر طراحی شده برای پیاده‌سازی عملی روی برد انجام می‌شود و سپس بحث فیلتر کالمن به عنوان رویکرد تخمین حالت جامع‌تر و با عملکرد بهتر در مواجهه با نویز ارائه می‌شود.

۱- به منظور بهبود عملکرد سیستم کنترل جهت کاهش میزان هزینه کنترلی ضمن حفظ پاسخ مناسب سیستم در ردگیری ورودی، یک کنترل کننده فیدبک حالت با پیش جبران ساز دینامیکی به کمک رویکرد LQR طراحی نمایید. معیار خود را از انتخاب ماتریس های وزنی Q و R توضیح دهید و مشاهدات خود از عملکرد سیستم تحت کنترل بهینه طراحی شده را تحلیل نمایید. سپس سیستم حلقه بسته را برای یک سناریوی کامل ردگیری مسیر مرجع شبیه سازی کنید.

۲- مدل عملگر را به طراحی خود اضافه کنید. در صورتی که مدل عملگر در مقاله ذکر شده از آن استفاده کنید و در غیر این صورت مدل عملگر را به صورت یک تابع تبدیل مرتبه اول با ثابت زمانی متناسب با سیستم در نظر بگیرید. همچنین با استفاده از بلوک saturation محدودیت فیزیکی مربوط به متغیرهای کنترلی و عملگر را بر روی سیگنال کنترل (خروجی فیدبک حالت) اعمال کنید. عملکرد کنترل کننده طراحی شده در قسمت قبل را در حضور مدل عملگر و محدودیت کنترل بررسی کنید و در صورت نیاز مجدداً ماتریس های وزنی را تغییر دهید تا طراحی نهایی شما دارای پاسخ مناسب بوده محدودیت ورودی کنترل نیز رعایت شود.

۳- برای سیستم خود یک رزیتگر مرتبه کامل و یک رزیتگر مرتبه کاهش یافته طراحی نمایید و ضمن رسم نمودار حالت های واقعی و حالت های تخمین زده شده، عملکرد آن ها را در میزان کیفیت تخمین به کمک میانگین خطای مطلق (MAE) در شبیه سازی سیستم حلقه بسته با کنترل کننده سوال ۱، مقایسه نمایید. رابطه MAE برای تخمین و ردگیری ورودی مرجع به صورت زیر است که در سیمولینک می توانید به کمک انتگرال گیر محاسبه کنید و T زمان شبیه سازی است. با توجه به اینکه MAE را برای بردار حالت محاسبه می کنیم، MAE یک بردار خواهد بود که خطای مربوط به هر حالت را نشان می دهد.

$$MAE_{estimation} = \frac{1}{T} \int_0^T |x - \hat{x}| dt, \quad MAE_{tracking} = \frac{1}{T} \int_0^T |x - x_d| dt \quad (۱)$$

۴- به سیگنال های خروجی سیستم یک نویز سفید با فرکانس ۱۰۰ هرتز و دامنه مناسب به کمک بلوک Band-limited white noise اضافه کنید و اثر آن را بر ردگیری و تخمین حالت ها بررسی کنید. MAE ردگیری ورودی مرجع و MAE خطای تخمین با هر یک از رزیتگرها را گزارش کنید.

۵- جهت بررسی عملکرد کنترل کننده و رزیتگر طراحی شده در حضور عدم قطعیت های پارامتری، ماتریس حالت سیستم را به صورت 1.24 تغییر دهید که در اینجا تغییر ۲۰ درصدی ماتریس حالت سیستم مد نظر می باشد. سپس از رزیتگرهای مرتبه کامل و کاهش یافته طراحی شده برای تخمین حالت های این سیستم جدید استفاده کنید. توجه داشته باشید از طراحی قبلی باید استفاده کنید و نه اینکه برای سیستم جدید مجدداً رزیتگر و کنترل کننده طراحی شود. MAE خطای تخمین و همچنین MAE خطای ردگیری را گزارش کنید. آیا راهکاری برای افزایش robustness کنترل کننده و رزیتگر در حضور عدم قطعیت دارید؟

(د) بخش امتیازی

۱- با استفاده از بلوک rate transition نرخ آپدیت (sample time) سیگنال های خروجی سیستم (که بیانگر نرخ نمونه برداری از سیگنال های سنسور است) را تنظیم کنید. اگر اطلاع دقیقی از نرخ داده های سنسور ندارید و سمپل تایم شبیه سازی شما 0.01 است، برای مثال می توانید سمپل تایم داده سنسور را 0.02 بگذارید.

۲- در صورتی که بخواهید کنترل کننده و رزیتگر طراحی شده در سیمولینک را به صورت عملی بر روی برد پیاده سازی کنید باید تمام بلوک های پیوسته (در حوزه s) زیرسیستم کنترل و رزیتگر را با بلوک های گسسته (در حوزه z) جایگزین کنید. برای گسسته سازی مدل سیمولینک، زیرسیستم کنترل و رزیتگر را با گزینه « Refer » convert Model Discretizer در یک مدل سیمولینک جداگانه ذخیره کنید و سپس با اجرای برنامه Sample Time گسسته سازی $T_s = 0.01$ که معادل فرکانس ۱۰۰ از تب App، مدل را با روش ZOH و با Sample Time گسسته سازی $T_s = 0.01$ که معادل فرکانس ۱۰۰ هرتز است، گسسته کنید. توجه داشته باشید که برای عملکرد مناسب، هر چه دینامیک سیستم سریع تر باشد باید T_s کوچکتر باشد تا تغییرات سیگنال ها به خوبی capture شود. سپس در دو مدل، نوع حل گر را در تنظیمات،

Fixed Step قرار دهید و با انجام شبیه‌سازی، در صورت نیاز بهره‌ها را تنظیم کنید تا با کنترل‌کننده و رهیتر گسسته بتوانید سیستم پیوسته ($T_s = 0$) را کنترل کنید.

۳- برای سریع صفر شدن خطای رهیتر در رهیترهای لیونبرگر نیاز به بزرگ کردن ماتریس L می‌باشد. اما با توجه به اینکه در سیستم‌های واقعی داده‌های سنسورها آغشته به نویز هستند، بزرگ کردن ماتریس L منجر به تقویت نویز می‌شود و رهیترها ممکن است عملکرد خوبی نداشته باشند چراکه اثر نویز را در طراحی در نظر نمی‌گیرند. در نتیجه نیاز به معرفی رویکرد جدیدی برای تخمین حالت‌ها در حضور نویز است. فیلتر کالمن (Kalman Filter) یک تخمین‌گر بهینه است که به حل مسئله حداقل کردن واریانس خطای رهیتر می‌پردازد. در واقع مصالحه‌ای بهینه بین سرعت صفر شدن خطای رهیتر و حداقل کردن اثرات نویز خواهد بود. توجه داشته باشید که بر خلاف فیلترهای پایین‌گذر، فیلترهای کالمن تاخیر ایجاد نمی‌کنند. فیلتر کالمن انواع مختلفی دارد که برای سیستم خطی می‌توان به فیلتر کالمن پیوسته، گسسته و هیبرید و برای سیستم غیرخطی می‌توان به فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و فیلتر کالمن بی‌بو (UKF) اشاره کرد. در این پروژه ما فیلتر کالمن هیبرید را در نظر می‌گیریم که در آن معادله پیش‌بینی سیستم به صورت پیوسته آپدیت می‌شود و هر زمان که داده اندازه‌گیری جدیدی در دسترس بود (به صورت گسسته)، بر روی تخمین اصلاح انجام می‌شود. معادلات سیستم به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + \Gamma w(t) \quad (2)$$

$$y_k = Cx_k + Du_k + v_k \quad (3)$$

که در آن $w(t)$ و v_k به ترتیب بردار نویز فرآیند (عدم قطعیت مدل) و نویز اندازه‌گیری هستند و به صورت یک نویز سفید گوسی با میانگین صفر مدل می‌شوند که از هم مستقل هستند ($E[v_k w(t)^T] = 0$):

$$\begin{cases} w(t) \sim (0, Q) & ; \quad E[w(t)w^T(\tau)] = Q\delta(t - \tau) \\ v_k \sim (0, R) & ; \quad E[v_k v_j^T] = R\delta_{kj} \end{cases} \quad (4)$$

الگوریتم فیلتر کالمن خطی هیبرید به صورت زیر است:

1. Initialize

$$\hat{x}(0) = E[x(0)] = \bar{x}_0$$

$$P(0) = E[(x(0) - \hat{x}(0))(x(0) - \hat{x}(0))^T] = P_0$$

2. Covariance and Estimate Propagation (Update)

$$\dot{P}(t) = AP(t) + P(t)A^T + \Gamma Q \Gamma^T \quad (\text{Integrating gives us } P_k^-)$$

$$P_k^- = \frac{P_k^- + (P_k^-)^T}{2} \quad (\text{Forced Symmetry}) \quad (5)$$

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) \quad (\text{Integrating gives us } x_k^-)$$

3. Gain computation

$$K_k = P_k^- C_k^T (C_k P_k^- C_k^T + R)^{-1}$$

4. Estimation Update (Correction)

if measurement data==1 do:

$$\hat{x}_k^+ = \hat{x}_k^- + K_k [y_k - C_k \hat{x}_k^-]$$

$$P_k^+ = (I - K_k C_k) P_k^- (I - K_k C_k)^T + K_k R K_k^T \quad (\text{Joseph Stabilized Method})$$

توجه داشته باشید که می‌توانید الگوریتم را با بلوک و یا با متلب فانکشن پیاده‌سازی کنید. اگر الگوریتم را در متلب فانکشن پیاده کردید، برای بخش مقداردهی اولیه از persistent استفاده کنید. آپدیت معادلات کواریانس و حالت را به کمک روش Runge-Kutta انجام دهید. همچنین برای شرط اصلاح می‌توانید از یک بلوک counter استفاده کنید که زمان شبیه‌سازی را به شما بدهد و به صورت $\text{if } \text{mod}(\text{counter}, SR) == 0$ شرط مد نظر را پیاده کنید که در آن SR نسبت سمپل تایم اندازه‌گیری به سمپل تایم شبیه‌سازی است.

برای تولید نویز فرآیند و ورودی اگر اطلاعاتی از آن در دسترس ندارید، $\Gamma = I$ در نظر بگیرید و w و v را با بلوک Band-limited white noise بسازید. سمپل تایم بلوک نویز فرآیند را سمپل تایم شبیه‌سازی قرار دهید و سمپل تایم بلوک نویز اندازه‌گیری را سمپل تایم داده‌برداری سنسور. همچنین مقدار seed را متفاوت بگذارید تا نویزها مستقل از هم باشند. مقدار توان نویز همان ماتریس‌های Q و R می‌باشد. در واقعیت ما مقادیر Q و R واقعی را نمیدانیم و با توجه به داده‌های سیستم و سعی و خطا این پارامترها را برای فیلتر کالمن تنظیم می‌کنیم اما در این پروژه با توجه به اینکه نویز را خودمان می‌سازیم از این پارامترها اطلاع داریم. توجه داشته باشید که در فیلتر کالمن هیبرید ماتریس R ای که در الگوریتم فیلتر کالمن استفاده می‌شود عملاً برابر با $SR * R$ است. مسئله فیلتر کالمن به نوعی دوگان مسئله کنترل بهینه LQR است که در آن هر چه ماتریس R بزرگتر باشد به معنی است که نویز موجود روی اندازه‌گیری واریانس بیشتری دارد و در نتیجه داده‌های اندازه‌گیری قابلیت اطمینان کمتری دارند. در نتیجه الگوریتم به تخمین حالت بر اساس معادله پیشروی بر اساس دینامیک سیستم اهمیت بیشتری می‌دهد. همچنین هر چه ماتریس Q بزرگتر باشد به این معنا است که عدم قطعیت روی مدل دینامیک سیستم بیشتر است و در نتیجه داده‌های اندازه‌گیری اهمیت بیشتری در تخمین پیدا می‌کنند.

همچنین مقدار کواریانس اولیه P_0 را می‌توانید یک مضربی از ماتریس همانی در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که اگر این ماتریس کوچک باشد می‌تواند منجر به واگرایی الگوریتم شود. پس از پیاده‌سازی فیلتر کالمن، از این رویکرد برای تخمین حالت‌های سیستم استفاده کنید و سیستم حلقه بسته با حالت‌های تخمین زده شده با فیلتر کالمن و کنترل‌کننده طراحی شده بخش یک را شبیه‌سازی کنید. به سیستم کنترل LQR همراه با فیلتر کالمن به عنوان تخمین‌گر رویکرد LQG گفته می‌شود. نمودار ردگیری مسیر مرجع و همچنین نمودار حالت‌های واقعی و حالت‌های تخمین زده شده را رسم کرده و کیفیت تخمین حالت و ردگیری را بر اساس MAE با رویکرد لیونبرگر مقایسه کنید.

با آرزوی موفقیت
شاه رجیبیان